Realizzazione di un circuito di clipping

Alessandro Ciavatta

Aprile 2021

Abstract

Scopo dell'esperienza è la realizzazione di un circuito di clipping, che trasforma l'onda sinusoidale in uscita da un generatore di funzioni in un'approssimazione di un'onda quadra, tagliandone le estremità attraverso i diodi. Successivamente viene misurato il tempo di salita caratteristico dell'onda quadra mediante un oscilloscopio.

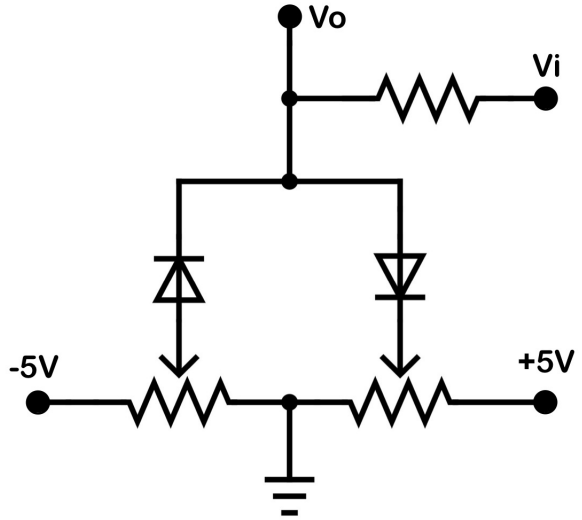


Figura 1: Schema del circuito. La resistenza in alto è definita come R, a V_i è attaccato il generatore di funzioni, a V_o l'oscilloscopio (collegati tutti a terra). I due potenziometri in basso servono a fornire una certa tensione V_R

1 Introduzione

Un circuito tosatore a due livelli viene realizzato inserendo due diodi in parallelo tra l'input V_i e l'output V_o, con riferimento alla Fig. (1). In assenza dei potenziometri tra *ground* e i diodi, svilupperemmo il fenomeno del clipping per tensioni superiori a V_γ e inferiori a $-V_\gamma$; infatti per tensioni comprese tra le due tensioni critiche entrambi i diodi sono polarizzati inversamente e la tensione V_i viene direttamente trasferita all'output. Per tensioni oltre la soglia $\pm V_\gamma$ un diodo viene polarizzato direttamente, quindi all'output arriva il valore di tensione al capo del diodo connesso a V_o. I potenziometri hanno lo scopo di variare la tensione di soglia, essi producono una tensione V_R nel ramo del diodo che fa entrare in polarizzazione diretta quest'ultimo solo se $|V_i| > |V_\gamma + V_R|$. Definendo come r la resistenza

equivalente del diodo e supponendo $r_d \sim 10\,\Omega$ in polarizzazione diretta e $r_i \sim 1\,\mathrm{M}\Omega$ in polarizzazione inversa, abbiamo la seguente caratteristica di trasferimento:

$$|V_o| - |V_\gamma + V_R| = \frac{r}{R+r}(|V_i| - |V_\gamma + V_R|). \tag{1}$$

Il rapporto di partizione $r/(R+r)$ deve essere approssimabile a zero in polarizzazione diretta e a uno in polarizzazione inversa; ovvero $r_d \ll R \ll r_i$; per questa esperienza abbiamo fissato $R = 40\,\mathrm{k}\Omega$. Non potendo questo rapporto essere precisamente quello voluto, il taglio in un circuito reale non sarà perfetto.

2 Apparato sperimentale e acquisizione dati

I dispositivi utilizzati sono:

- Alimentatore di bassa tensione da 5 V TTi EB2025T
- Due potenziometri da 1 kΩ e uno da 50 kΩ
- Oscilloscopio ISO-TECH ISR622, per la misura di tensione
- Multimetro FLUKE 175 true rms multimeter, per la misura di intensità di corrente
- Function generator Simpson 420
- Breadboard OK Industries CM-280
- due diodi al silicio e due al germanio

Per prima cosa vogliamo dal generatore di funzioni un'onda sinusoidale di ampiezza 4 V e frequenza 1 kHz. Abbiamo quindi settato a questi valori l'onda tramite l'oscilloscopio, misurando l'ampiezza a 1 V/div. Successivamente abbiamo variato la resistenza nei potenziometri da 1 kΩ in modo da avere una tensione di circa 2 V, misurata con il multimetro, sempre con questo strumento abbiamo settato la resistenza R a 40 kΩ. Con il circuito in funzione abbiamo infine misurato l'altezza del taglio dell'onda sull'oscilloscopio con un fondoscala di 0.5 V/div. Settando $V_R = 1.5$ V abbiamo verificato che nell'oscilloscopio che l'altezza del taglio superiore era diminuita, mentre il taglio inferiore non era stato influenzato. Nella seconda parte abbiamo misurato i tempi di salita dell'onda quadra risultante, estendendo il più possibile il segnale nell'asse dei tempi sull'oscilloscopio. Per definizione il tempo di salita è la distanza temporale tra il 10% e il 90% della semiampiezza. Il fondoscala utilizzato per la misura di entrambi questi punti è di 10 μs/div. Sostituendo con i diodi al germanio, sono state effettuate le medesime misure. Nell'ultima parte, lasciando i diodi al germanio sulla breadboard, abbiamo misurato la resistenza critica R_{crit} per la quale il circuito smette di funzionare come circuito di clipping. Agendo sul potenziometro da 50 kΩ abbiamo diminuito la resistenza, monitorando la posizione del taglio sull'oscilloscopio. È stata scelta come resistenza critica il valore letto sul multimetro quando sull'oscilloscopio la tensione di taglio è aumentata di una tacca, ovvero di 0.1 V.

3 Analisi dati

Per le misure di resistenza del multimetro abbiamo un errore dello 0.5% della misura più un digit, che corrisponde nel caso della misura di R a 0.01 kΩ; le incertezze sulla tensione sono dello 0.3% della misura + un digit, che nel nostro caso corrisponde a 1 mV. Per le misure con l'oscilloscopio gli errori del costruttore (3% della misura) e sulla lettura (uguale alla risoluzione, utilizzando il fondoscala relativo alla misura) sono stati sommati in quadratura. Nel nostro caso abbiamo sempre misurato $V - V_0$ con lo stesso fondoscala, sommando linearmente l'errore sulla lettura diventa $\delta V - \delta V_0$; lo stesso vale per le misure dei tempi di salita. la seguente tabella riassume tutte le misure effettuate:

Misura	Valore
Ampiezza dell'onda	(4.0 ± 0.4) V
Resistenza R	(40.0 ± 0.2) kΩ
Tensione V_R	(2.000 ± 0.007) V
Tensione di taglio (Si)	(2.5 ± 0.2) V
Tensione di taglio (Ge)	(2.2 ± 0.2) V
Tempo di salita (Si)	(58 ± 4) μs
Tempo di salita (Ge)	(52 ± 4) μs
Resistenza critica R_{crit} (Ge)	(26.3 ± 0.1) kΩ

4 Conclusioni

I dati mostrano che l'altezza del taglio, a parità di V_R, è minore con diodi al germanio; questo perché il V_γ dei diodi al germanio è generalmente minore di quello dei diodi al silicio. Ci aspettiamo quindi che anche il tempo di salita venga influenzato: infatti immaginandoci la funzione di salita come una retta obliqua abbiamo che il rapporto tra la tensione di taglio e il tempo di salita è circa costante. Inoltre abbiamo mostrato che le tensioni V_R generate dai due potenziometri non si influenzano a vicenda, nella situazione di taglio asimmetrico. Infine abbiamo notato che è necessario un certo valore della resistenza R per far funzionare il circuito di clipping: infatti esiste un valore R_{crit} sotto al quale il circuito non è più in grado di tagliare l'onda sinusoidale.